



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PANAMÁ FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE
COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN DE
SISTEMAS**

**CARRERA LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMA Y
COMPUTACIÓN HERRAMIENTA DE COMPUTACIÓN GRÁFICA**

Trabajo Grupal # 2

Título del Taller: Manejo de elementos gráficos en entornos digitales

Integrantes:

Rodríguez, Lysmarie 8-1010-386

Moreno, Dereck 8-1004-1420

Campine, Kevin 8-1028-1050

Aparicio, Cristhofer 9-765-102

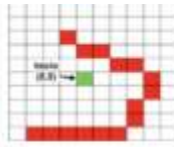
Chauhan, Gulam 8-1043-2255

Profesor:

Ing. Samuel Jiménez

SEMESTRE I, 2026

Actividad 1: Identifique el algoritmo y aplique la lógica aprendida en clase.



Considere una matriz discreta que representa una figura, donde las celdas de color **rojo** corresponden a la frontera, y las celdas vacías representan el área interna. Se le proporciona como punto semilla inicial la coordenada (5,5).

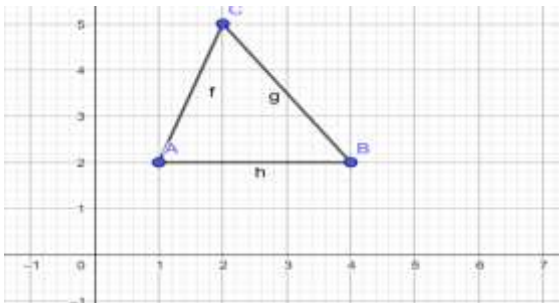
Instrucciones

1. Aplique el algoritmo paso a paso a partir del punto semilla dado.
2. Desarrolle el proceso hasta la iteración 4.
3. En cada iteración debe:
 - Indicar la celda actual que está siendo procesada.
 - Identificar los vecinos visitados en las cuatro direcciones:
 - Arriba
 - Abajo
 - Izquierda
 - Derecha
 - Determinar claramente qué celdas se pintan en esa iteración. Utilice el color verde
4. Represente todo el proceso en una tabla o matriz, donde se observe claramente:
 - ✓ Las celdas de la frontera.
 - ✓ Las celdas pintadas en cada iteración

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	1									
3	2									
4	3									
5	4									
6	5					5,5				
7	6									
8	7									
9	8									
10	9									
11										

Iteración 0	(5,5)			
Iteración 1	(4,5)	(6,5)	(5,4)	(5,6)
Iteración 2	(4,4) (4,6)	(7,5) (6,4) (6,6)	(5,3)	(5,7)
Iteración 3	(3,4) (4,3)	(8,5) (7,4) (7,6) y (6,3) y (6,7)	(5,2)	(5,8)
Iteración 4	(3,3) y (4,2)	(8,4) (8,6) y (7,3) y (7,7) y (6,2) y (6,8)	(5,1)	

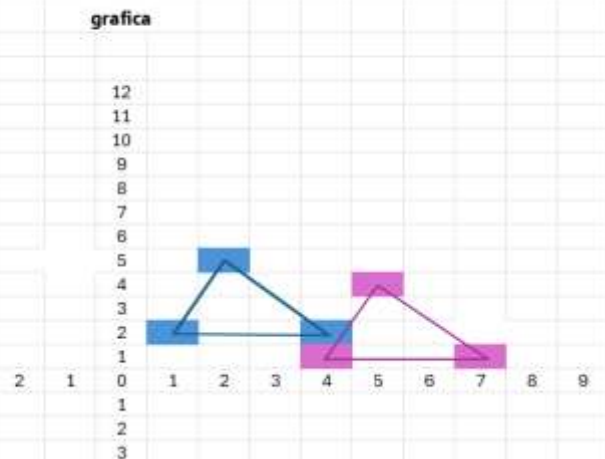
Actividad 2: Aplique las siguientes transformaciones a la imagen mostrada a continuación:



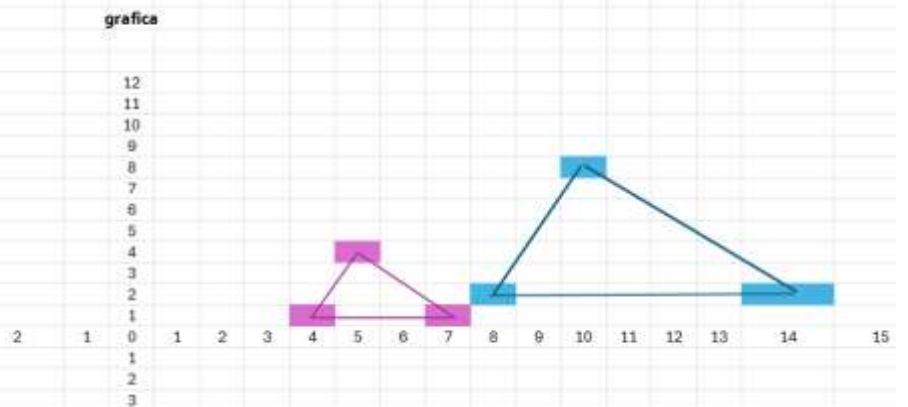
Pas o	Transformaci ón
1	(Tx=+3, Ty=-1)
2	(Sx=2, Sy=2)
3	Rotación 90°
4	(Sx=0.5, Sv=0.5)

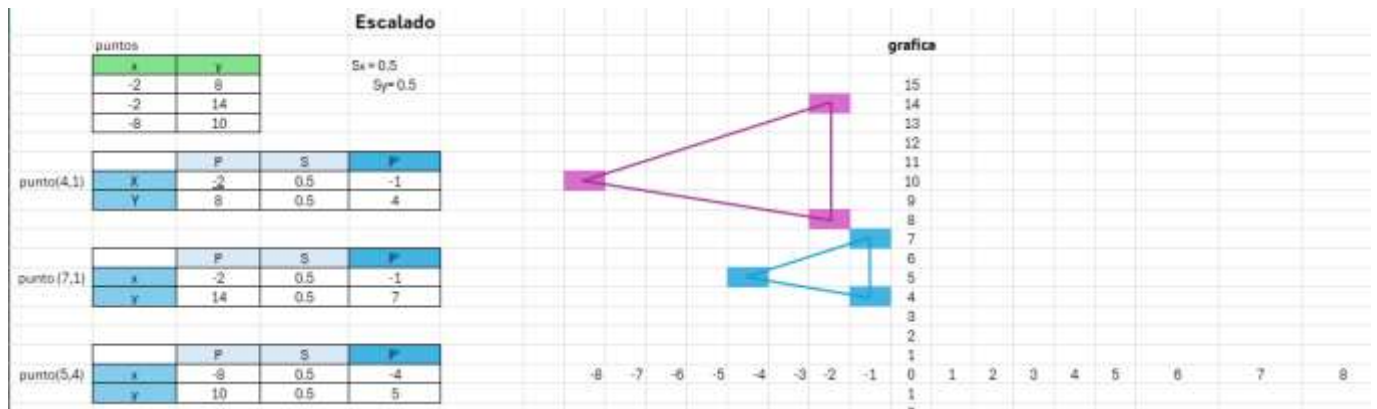
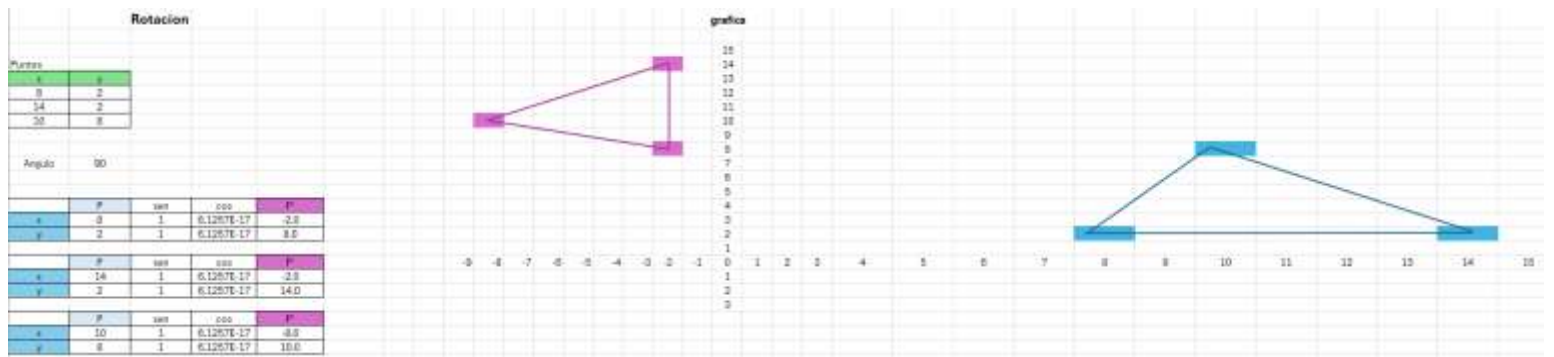
Complete la tabla de transformaciones mostrando el resultado en cada paso.

Tx =	3	Ty =	-1	
punto A	(1,2)	traslacion		
punto B	(4,2)			
punto C	(2,5)			
punto(1,2)		P	T	P'
	X	1	3	4
	Y	2	-1	1
punto (4,2)		P	T	P'
	x	4	3	7
	y	2	-1	1
punto(2,5)		P	T	P'
	x	2	3	5
	y	5	-1	4



		Escalado													
puntos		$S_x = 2$ $S_y = 2$													
	<table><tr><td>x</td><td>y</td></tr><tr><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td></tr></table>	x	y	4	1	7	1	5	4						
x	y														
4	1														
7	1														
5	4														
punto(4,1)	<table><tr><td></td><td>P</td><td>S</td><td>P'</td></tr><tr><td>x</td><td>4</td><td>2</td><td>8</td></tr><tr><td>y</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>		P	S	P'	x	4	2	8	y	1	2	2		
	P	S	P'												
x	4	2	8												
y	1	2	2												
punto (7,1)	<table><tr><td></td><td>P</td><td>S</td><td>P'</td></tr><tr><td>x</td><td>7</td><td>2</td><td>14</td></tr><tr><td>y</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>		P	S	P'	x	7	2	14	y	1	2	2		
	P	S	P'												
x	7	2	14												
y	1	2	2												
punto(5,4)	<table><tr><td></td><td>P</td><td>S</td><td>P'</td></tr><tr><td>x</td><td>5</td><td>2</td><td>10</td></tr><tr><td>y</td><td>4</td><td>2</td><td>8</td></tr></table>		P	S	P'	x	5	2	10	y	4	2	8		
	P	S	P'												
x	5	2	10												
y	4	2	8												





Análisis

Responda en grupo:

- 1. Durante la ejecución del algoritmo de relleno, ¿qué condiciones deben cumplirse para que el proceso finalice correctamente? Analice qué ocurriría si no existiera una condición de parada bien definida y describa cómo esto afectaría el comportamiento del algoritmo a lo largo de las iteraciones. Justifique su respuesta con base en la lógica del algoritmo aplicado.**

Para que el algoritmo de relleno finalice correctamente, debe existir una condición de parada clara. El proceso debe detenerse cuando la celda evaluada sea una frontera, cuando esté fuera de los límites de la matriz o cuando ya haya sido visitada o pintada. Si no se define esta condición, el algoritmo podría continuar indefinidamente, revisando las mismas celdas una y otra vez. Esto provocaría un uso innecesario de memoria y procesamiento, además de posibles errores como ciclos infinitos.

- 2. Durante las primeras 4 iteraciones del algoritmo, ¿qué ocurriría si una celda vecina ya ha sido visitada previamente pero no se controla este estado? Analice cómo esto afectaría el comportamiento del algoritmo y su eficiencia.**

Si una celda vecina ya fue visitada previamente y no se controla ese estado, el algoritmo volvería a procesarla. Esto causaría repeticiones innecesarias, pérdida de eficiencia y aumento del número de iteraciones. Además, podría generar un comportamiento incorrecto, ya que el algoritmo no distinguiría entre celdas nuevas y celdas ya evaluadas.

- 3. Si en la matriz existiera una apertura en la frontera (una celda roja faltante), ¿cómo cambiaría el comportamiento del algoritmo al aplicarlo desde el punto semilla?**

Explique qué ocurriría con el proceso de relleno y cuál sería el resultado final.

Si en la matriz existiera una apertura en la frontera, el relleno se expandiría fuera del área que se desea pintar. Esto ocurre porque el algoritmo utiliza la frontera como límite. Al faltar una celda roja, el proceso encontraría una salida y continuaría rellenando otras zonas de la matriz, generando un resultado incorrecto.

4. Indique cuáles transformaciones de la actividad 2 modifican: La posición, el tamaño, la orientación del triángulo.

Las transformaciones que modifican la **posición** son las traslaciones: paso 1 ($T_x=+3$, $T_y=-1$) y paso 5 ($T_x=-1$, $T_y=+2$). Las que modifican el **tamaño** son los escalados: paso 2 ($S_x=2$, $S_y=2$) y paso 4 ($S_x=0.5$, $S_y=0.5$). La que modifica la **orientación** es la rotación de 90° del paso 3.

5. Explique si la figura final del triángulo conserva la forma original.

Sí, la figura final conserva la forma original del triángulo, porque las transformaciones aplicadas no deforman la figura. Las traslaciones solo cambian su ubicación, la rotación cambia su orientación y los escalados son uniformes, ya que se aplica el mismo factor en X y en Y. Por eso, el triángulo mantiene sus proporciones.

6. Analice las transformaciones de escalado (pasos 2 y 4) de la actividad 2 que observa, argumente.

En el paso 2, el escalado ($S_x=2$, $S_y=2$) aumenta el tamaño del triángulo al doble, manteniendo su forma porque el crecimiento es proporcional. En el paso 4, el escalado ($S_x=0.5$, $S_y=0.5$) reduce la figura a la mitad, también de manera proporcional. Como ambos escalados son uniformes, no hay deformación; únicamente cambia el tamaño de la figura.

Discusión grupal obligatoria

Cada grupo debe incluir un breve apartado donde explique:

✓ **¿Cómo analizaron el caso?**

Analizamos el caso separando las dos actividades del taller. Primero revisamos el algoritmo de relleno, observando cómo se procesan las celdas vecinas y qué condiciones permiten detener el proceso. Luego analizamos las transformaciones geométricas aplicadas al triángulo, identificando el efecto de cada una sobre la figura.

✓ **¿Qué decisiones tomaron?**

Decidimos evaluar el algoritmo paso a paso, tomando en cuenta las celdas visitadas, las fronteras y las celdas pintadas. Para la segunda actividad, decidimos clasificar cada transformación según su efecto: posición, tamaño u orientación.

✓ **¿Cómo llegaron a las conclusiones?**

Llegamos a las conclusiones aplicando la lógica del algoritmo de relleno y los conceptos de transformaciones geométricas vistos en clase. Al observar cada paso, pudimos determinar cómo se comporta el relleno y cómo cambia el triángulo después de cada transformación.